架構重建卡 11 **三角形面積的多條路** 標準版 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下、高二上、高二下） 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

邊角與圓半徑的五條路（$\triangle ABC$ 中，A, B, C 是三頂點，也代表三個內角；a, b, c 是它們的對邊長；S 是面積、h_a 是 a 邊上的高、$s = \dfrac{a+b+c}{2}$ 是半周長、r 是內切圓半徑、R 是外接圓半徑）

	看到題目給什麼條件	公式	怎麼用 / 反求什麼	降成 / 數值例 / 地圖
① 底乘高除以 2	已知底邊長 a 與這條底邊上的高 h_a（或頂點到直線的距離）	$S = \dfrac{1}{2}ah_a$	所有面積公式的源頭；常反過來用「等面積法」：先用別招算出面積 S，再除以 $\dfrac{1}{2}a$ 反求高 h_a	例：底邊 $a=8$、高 $h_a=5$，求面積 $S \Rightarrow 20$ 地圖：三角形面積公式群、點到直線的距離
② 兩邊夾一角	已知兩邊長 a, b 與它們的夾角 C（或三邊配餘弦定理先算出 $\cos C$，再轉 $\sin C = \sqrt{1-\cos^2 C}$）	$S = \dfrac{1}{2}ab\sin C = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2}ca\sin B$	最核心的橋梁公式；角平分線題常把大三角形拆成「左面積 + 右面積 = 總面積」列式求角平分線長	↪ 降成 ①：由直角三角比，高 $h_a = b\sin C$（C 為鈍角時高落在 BC 延長線上，$h_a = b\sin(180^\circ - C) = b\sin C$ 仍成立），代入①的 $\dfrac{1}{2}ah_a$ 即得 $\dfrac{1}{2}ab\sin C$ 例：$a=6$、$b=8$、$\angle C = 60^\circ$，求 $\triangle ABC$ 面積 $\Rightarrow 12\sqrt{3}$ 地圖：三角形面積公式群、中線與角平分線
③ 海龍公式（已知三邊長）	已知三邊長 a, b, c（任何能構成三角形的三邊都適用）；三邊是整數、半周長 $s = \dfrac{a+b+c}{2}$ 好算時最划算，邊長帶根號則改走 ②	半周長 $s = \dfrac{a+b+c}{2}$，面積 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	三邊為整數時直接秒殺面積，再配①求高、配④求內切圓半徑 r、配⑤求外接圓半徑 R；若邊長帶根號，改用餘弦定理求 $\cos C \to \sin C$ 代②更快	↪ 降成 ②：把②平方並將 $\sin^2 C = 1 - \cos^2 C = 1 - \left(\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)^2$ 因式分解即得 例：三邊長 $a=5$、$b=6$、$c=7$，求 $\triangle ABC$ 面積 $\Rightarrow 6\sqrt{6}$ 地圖：三角形面積公式群、餘弦定理
④ 內切圓半徑公式	題目提到「內切圓半徑 r」或「內心到三邊的距離」	半周長 $s = \dfrac{a+b+c}{2}$，面積 $S = r \cdot s = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$	本身不常單獨算面積，而是先由②或③算出面積 S 與半周長 s，再用 $r = \dfrac{S}{s}$ 反求內切圓半徑 r	↪ 降成 ①：連內心與三頂點，拆成三個以 a, b, c 為底、內切圓半徑 r 為高的小三角形，套①相加：$\dfrac{1}{2}ar + \dfrac{1}{2}br + \dfrac{1}{2}cr = rs$ 例：三邊長 $5, 12, 13$ 的直角三角形，求內切圓半徑 $r \Rightarrow 2$ 地圖：三角形面積公式群、三角形的心
⑤ 外接圓半徑公式	題目給三邊長 a, b, c，要求外接圓半徑 R（而又不想單獨算某個角的 sin）	$S = \dfrac{abc}{4R}$，移項得 $R = \dfrac{abc}{4S}$	配合③海龍公式算出 S 後，直接用 $R = \dfrac{abc}{4S}$ 求出外接圓半徑（但若已知一角與對邊，直接用正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$ 更快）	↪ 降成 ②：由正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C} = 2R \Longrightarrow \sin C = \dfrac{c}{2R}$，代入②的 $\dfrac{1}{2}ab\sin C$ 即得 $\dfrac{abc}{4R}$ 例：三邊長 $5, 6, 7$，求外接圓半徑 $R \Rightarrow \dfrac{35\sqrt{6}}{24}$ 地圖：三角形面積公式群、正弦定理

背面　向量與坐標的兩條路（A, B, C 是三頂點、S 是面積；$\vec{u} = \overrightarrow{AB}$、$\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ 是從頂點 A 出發的兩夾邊向量；θ 是 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的夾角，即 $\angle A$；x_1, y_1, z_1、x_2, y_2, z_2 分別是 $\vec{u}$、$\vec{v}$ 的坐標分量）

	看到題目給什麼條件	公式	平面與空間的差別	降成 / 數值例 / 地圖
⑥ 向量長度與內積公式 + 平面二階行列式	已知兩夾邊向量的長度 $\lvert\vec{u}\rvert, \lvert\vec{v}\rvert$ 與內積 $\vec{u} \cdot \vec{v}$；或已知平面上三頂點坐標	$S = \frac{1}{2}\sqrt{\lvert\vec{u}\rvert^2\lvert\vec{v}\rvert^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2}$；若在平面上 $\vec{u} = (x_1, y_1)$、$\vec{v} = (x_2, y_2)$，展開化簡就是二階行列式絕對值的一半：$S = \frac{1}{2}\left\lvert\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}\right\rvert = \frac{1}{2}\lvert x_1 y_2 - x_2 y_1\rvert$	根號內積式在平面和空間都能用；二階行列式是平面坐標給三頂點時最快的算法（先以一個頂點為起點，用終點減起點求出兩夾邊向量，再套行列式）	↪ 降成 ②：把②寫成 $\frac{1}{2}\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert \sin\theta$（兩夾邊 $b = \lvert\vec{v}\rvert$、$c = \lvert\vec{u}\rvert$、夾角 $\theta = \angle A$），再把 $\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta}$ 代入，將 $\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert \cos\theta$ 換成內積 $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 即得 例：$\lvert\vec{u}\rvert = 3$、$\lvert\vec{v}\rvert = 4$、$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$，求三角形面積 $\Longrightarrow 3\sqrt{3}$ 例：平面上 $A(1, 2)$、$B(5, 4)$、$C(3, 8)$，求 $\triangle ABC$ 面積 $\Longrightarrow 10$ 地圖：坐標下的面積、行列式的幾何意義
⑦ 空間向量外積公式	已知空間中三頂點坐標 A, B, C，或兩夾邊空間向量 $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$、$\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$	$S = \frac{1}{2}\lvert\vec{u} \times \vec{v}\rvert$（外積向量長度的一半；平行四邊形面積則不乘 $\frac{1}{2}$）	只有空間三維向量才能算外積；算完外積順便拿到平面的法向量，可接著寫平面方程式或配四面體體積求高	↪ 降成 ②、⑥：因為外積長度定義就是 $\lvert\vec{u} \times \vec{v}\rvert = \lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert \sin\theta$，乘 $\frac{1}{2}$ 就是②；若把平面向量補 $z = 0$ 代入外積，就退化成⑥的二階行列式 例：空間中 $A(1, 1, 0)$、$B(3, 2, 2)$、$C(2, 3, 1)$，求 $\triangle ABC$ 面積 $\Longrightarrow \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 地圖：外積的長度 = 面積

收尾題

收尾 1　畫出推導圖：②、③、④、⑤、⑥、⑦ 怎麼全部從 ①「底 × 高 ÷2」長出來？

① → ④（分成三個以 r 為高的小三角形相加）；① → ②（把高寫成 $b\sin C$）；② → ⑤（用正弦定理把 $\sin C$ 換成 $\frac{c}{2R}$）；② → ③（用餘弦定理把 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}$ 換成三邊長因式分解）；② → ⑥（把 $|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$ 換成內積，展開坐標得二階行列式）；② → ⑦（空間外積長度就是 $|\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta$）。

收尾 2　三邊長為 $5,6,7$ 與三邊長為 $\sqrt{5},\sqrt{6},\sqrt{7}$，求面積時各選哪一招最快？為什麼？

三邊為整數 $5,6,7$ 時，半周長 $s=9$ 是整數，直接代③海龍公式 $\sqrt{9\cdot4\cdot3\cdot2}=6\sqrt{6}$ 最快；三邊帶根號 $\sqrt{5},\sqrt{6},\sqrt{7}$ 時，s 有三個根號相加很難算，但三邊平方 $a^2=5,b^2=6,c^2=7$ 是整數，先用餘弦定理算 $\cos C=\frac{5+6-7}{2\sqrt{30}}=\frac{2}{\sqrt{30}}$，再算 $\sin C=\sqrt{1-\frac{4}{30}}=\sqrt{\frac{13}{15}}$，代②得 $S=\frac{1}{2}\sqrt{30}\sqrt{\frac{13}{15}}=\frac{\sqrt{26}}{2}$（或用⑥根號內積式）快得多。

常見的漏和錯

1. 邊長帶根號還硬代海龍公式 $s=\frac{a+b+c}{2}$，算到一半卡死：看到根號邊長先平方用餘弦定理。
2. 二階行列式或外積算完忘了乘 $\frac{1}{2}$（沒乘 $\frac{1}{2}$ 算出來的是平行四邊形面積），或忘了加絕對值。
3. 平面上三頂點 A,B,C 直接把點坐標塞進二階行列式：必須先相減求出兩夾邊向量 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 再放進行列式。
4. 求外接圓半徑 R 時，明明已知一角 A 與對邊 a 可以直接用正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=2R$，卻繞遠路去算 $S=\frac{abc}{4R}$。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。